

Especificação de Projeto BIM — status do artefato

Motor FreeCAD: em instalação/validação neste ambiente. O Orchestrator gera prédios paramétricos por script Python com FreeCAD headless, exportando **IFC4** e quantitativos.

O artefato IFC é produzido sob demanda e conferido antes da entrega. Enquanto o motor estiver em validação, a entrega BIM deve ser tratada como **estudo paramétrico**, não como projeto executivo.

O que o pipeline cobre

- Geração paramétrica de paredes, lajes e vãos.
- Exportação IFC4 interoperável.
- Quantitativos automáticos por script.

AVISO TÉCNICO: a saída de engenharia é um **ponto de partida** produzido por pipeline automatizado e **não substitui** laudo, cálculo ou projeto assinado por profissional habilitado (CREA/CAU). Uso construtivo, legal ou de fabricação exige revisão e responsabilidade técnica humana.